

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 11



Disusun Oleh:

Billy Zefanya
105223031

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN	1
II. VARIABEL	1
III. CONSTRUCTOR DAN METHOD	1
IV. DOKUMENTASI DAN PEMBAHASAN CODE	1
1. <i>Class DataPenumpangTidakValidException</i>	1
2. <i>Class RuteTidakDitemukanException</i>	1
3. <i>Class TiketHabisException</i>	2
4. <i>Class KeretaApi</i>	2
5. <i>Class SistemReservasi</i>	3
6. <i>Class Main</i>	5
V. KESIMPULAN	6

I. PENDAHULUAN

Pada tugas ini saya membuat program Java berupa Sistem Reservasi Tiket Kereta Api "JAVA EXPRESS" yang menerapkan konsep Object-Oriented Programming (OOP) dan Exception Handling.

Program yang dibuat digunakan untuk melakukan reservasi tiket kereta api melalui Command Line Interface (CLI). Pengguna dapat melihat jadwal kereta, melakukan pemesanan tiket, serta keluar dari aplikasi.

Selain itu, program juga menerapkan berbagai mekanisme validasi data dan penanganan kesalahan (error handling) menggunakan custom exception dan exception bawaan Java sehingga program dapat berjalan dengan lebih aman dan stabil.

Melalui tugas ini saya dapat memahami penerapan class, object, constructor, method, custom exception, checked exception, unchecked exception, serta penggunaan try-catch-finally dalam Java.

II. VARIABEL

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	kodeKereta	String	menyimpan kode kereta
2	namaKereta	String	menyimpan nama kereta
3	rutePerjalanan	String	menyimpan rute perjalanan kereta
4	sisaKursi	int	menyimpan jumlah kursi yang tersedia
5	daftarKereta	ArrayList	menyimpan seluruh data kereta
6	keretaDitemukan	KeretaApi	menyimpan kereta hasil pencarian
7	nikPenumpang	String	menyimpan NIK penumpang
8	namaPenumpang	String	menyimpan nama penumpang
9	jumlahTiket	int	menyimpan jumlah tiket yang dipesan
10	pilihanMenu	int	menyimpan pilihan menu pengguna
11	masukanPengguna	Scanner	menerima input dari pengguna
12	sistemReservasi	SistemReservasi	objek utama sistem reservasi
13	namaKereta	String	menyimpan nama kereta pada exception
14	sisaKursi	int	menyimpan sisa kursi pada exception

III. CONSTRUCTOR DAN METHOD

No	Nama	Jenis	Fungsi
1	DataPenumpangTidakValidException()	Constructor	membuat exception data penumpang tidak valid
2	RuteTidakDitemukanException()	Constructor	membuat exception rute tidak ditemukan
3	TiketHabisException()	Constructor	membuat exception tiket habis
4	KeretaApi()	Constructor	menginisialisasi data kereta
5	SistemReservasi()	Constructor	menginisialisasi data kereta awal
6	tampilkanJadwal()	Method	menampilkan seluruh jadwal kereta
7	pesanTiket()	Method	memproses pemesanan tiket
8	getNamaKereta()	Method	mengambil nama kereta pada exception
9	getSisaKursi()	Method	mengambil sisa kursi pada exception
10	main()	Method	menjalankan program

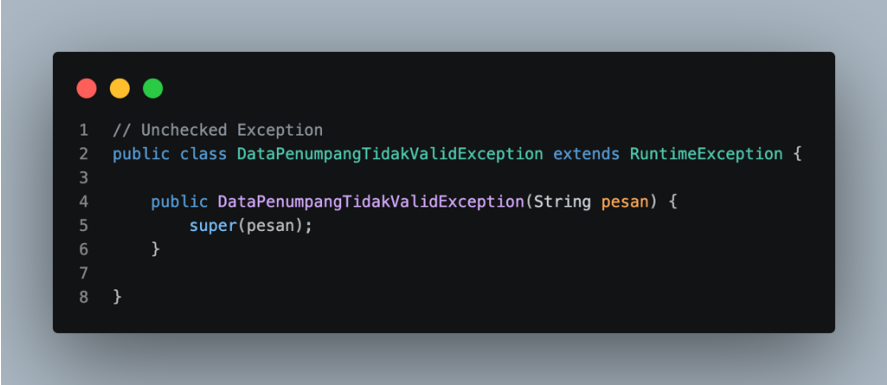
IV. DOKUMENTASI DAN PEMBAHASAN CODE

1. Class DataPenumpangTidakValidException

Class DataPenumpangTidakValidException merupakan custom exception yang digunakan untuk menangani kesalahan data penumpang.

Class ini mewarisi RuntimeException sehingga termasuk ke dalam kategori Unchecked Exception.

Exception ini digunakan ketika NIK yang dimasukkan pengguna tidak memenuhi ketentuan yaitu harus terdiri dari 16 digit angka. Dengan adanya exception ini, sistem dapat memberikan pesan kesalahan yang lebih jelas kepada pengguna.

A screenshot of a code editor with a dark background and light-colored text. The code defines a custom exception class. It starts with a comment indicating it's an unchecked exception, followed by the class declaration extending RuntimeException. The constructor takes a String parameter named 'pesan' and calls the superclass constructor.

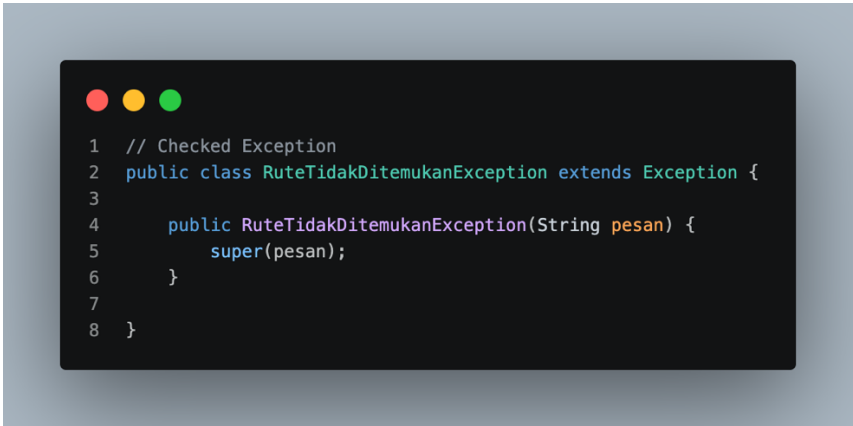
```
1 // Unchecked Exception
2 public class DataPenumpangTidakValidException extends RuntimeException {
3
4     public DataPenumpangTidakValidException(String pesan) {
5         super(pesan);
6     }
7
8 }
```

2. Class RuteTidakDitemukanException

Class RuteTidakDitemukanException merupakan custom exception yang digunakan ketika kode kereta yang dimasukkan pengguna tidak ditemukan pada sistem.

Class ini mewarisi Exception sehingga termasuk Checked Exception.

Exception ini membantu program memberikan informasi bahwa kereta yang dicari tidak tersedia sehingga proses pemesanan dapat dihentikan dengan aman.

A screenshot of a code editor with a dark background and light-colored text. The code defines a custom exception class. It starts with a comment indicating it's a checked exception, followed by the class declaration extending Exception. The constructor takes a String parameter named 'pesan' and calls the superclass constructor.

```
1 // Checked Exception
2 public class RuteTidakDitemukanException extends Exception {
3
4     public RuteTidakDitemukanException(String pesan) {
5         super(pesan);
6     }
7
8 }
```

3. Class TiketHabisException

Class TiketHabisException digunakan untuk menangani kondisi ketika jumlah tiket yang dipesan melebihi jumlah kursi yang tersedia.

Class ini memiliki atribut tambahan berupa namaKereta dan sisaKursi yang digunakan untuk memberikan informasi lebih detail kepada pengguna mengenai kondisi kereta yang dipilih.

Selain itu terdapat method getter yang digunakan untuk mengambil informasi tersebut saat exception ditangkap oleh program utama.



```
1 // Checked Exception
2 public class TiketHabisException extends Exception {
3
4     private String namaKereta;
5     private int sisaKursi;
6
7     public TiketHabisException(String namaKereta, int sisaKursi) {
8         super("Tiket tidak mencukupi");
9         this.namaKereta = namaKereta;
10        this.sisaKursi = sisaKursi;
11    }
12
13    public String getNamaKereta() {
14        return namaKereta;
15    }
16
17    public int getSisaKursi() {
18        return sisaKursi;
19    }
20 }
```

4. Class KeretaApi

Class KeretaApi digunakan sebagai model data yang menyimpan informasi setiap kereta yang tersedia pada sistem reservasi.

Class ini memiliki atribut:

- kodeKereta sebagai identitas kereta.
- namaKereta sebagai nama kereta.
- rutePerjalanan sebagai rute perjalanan kereta.
- sisaKursi sebagai jumlah kursi yang tersedia.

Selain itu terdapat constructor yang digunakan untuk menginisialisasi data kereta ketika objek dibuat.

Class ini hanya bertugas menyimpan data kereta sehingga proses pengolahan data dilakukan pada class SistemReservasi.

```
1  public class KeretaApi {
2
3      private String kodeKereta;
4      private String namaKereta;
5      private String rutePerjalanan;
6      private int sisaKursi;
7
8      public KeretaApi(String kodeKereta,
9                      String namaKereta,
10                     String rutePerjalanan,
11                     int sisaKursi) {
12
13         this.kodeKereta = kodeKereta;
14         this.namaKereta = namaKereta;
15         this.rutePerjalanan = rutePerjalanan;
16         this.sisaKursi = sisaKursi;
17     }
18
19     public String getKodeKereta() {
20         return kodeKereta;
21     }
22
23     public String getNamaKereta() {
24         return namaKereta;
25     }
26
27     public String getRutePerjalanan() {
28         return rutePerjalanan;
29     }
30
31     public int getSisaKursi() {
32         return sisaKursi;
33     }
34
35     public void setSisaKursi(int sisaKursi) {
36         this.sisaKursi = sisaKursi;
37     }
38 }
```

5. Class SistemReservasi

Class SistemReservasi merupakan pusat pengelolaan seluruh proses reservasi tiket kereta api.

Class ini bertanggung jawab untuk menyimpan data kereta, menampilkan jadwal kereta, melakukan validasi data penumpang, mencari kereta berdasarkan kode, memeriksa ketersediaan kursi, serta memproses pemesanan tiket.

Pada constructor class ini dilakukan inisialisasi data kereta sesuai dengan ketentuan soal yaitu:

- Argo Bromo dengan kode K01 dan rute JKT - SBY dengan kapasitas 50 kursi.
- Parahyangan dengan kode K02 dan rute JKT - BDG dengan kapasitas 15 kursi.

Method tampilkanJadwal() digunakan untuk menampilkan seluruh informasi kereta yang tersedia pada sistem.

Method pesanTiket() digunakan untuk memproses pemesanan tiket dengan melakukan validasi NIK, pencarian kereta, pengecekan ketersediaan kursi, serta pengurangan jumlah kursi apabila pemesanan berhasil.

```
1  import java.util.ArrayList;
2
3  public class SistemReservasi {
4
5      private ArrayList<KeretaApi> daftarKereta;
6
7      public SistemReservasi() {
8
9          daftarKereta = new ArrayList<>();
10
11          // Data awal sesuai soal
12          daftarKereta.add(
13              new KeretaApi(
14                  "K01",
15                  "Argo Bromo",
16                  "JKT - SBY",
17                  50));
18
19          daftarKereta.add(
20              new KeretaApi(
21                  "K02",
22                  "Parahyangan",
23                  "JKT - BDG",
24                  15));
25      }
26
27      // Menampilkan semua jadwal
28      public void tampilkanJadwal() {
29
30          System.out.println("\nDAFTAR KERETA");
31
32          for (KeretaApi kereta : daftarKereta) {
33
34              System.out.println("Kode      : " + kereta.getKodeKereta());
35              System.out.println("Nama      : " + kereta.getNamaKereta());
36              System.out.println("Rute      : " + kereta.getRutePerjalanan());
37              System.out.println("Sisa Kursi : " + kereta.getSisaKursi());
38              System.out.println();
39          }
40      }
41
42      // Method pemesanan tiket
43      public void pesanTiket(
44          String kodeKereta,
45          String nikPenumpang,
46          String namaPenumpang,
47          int jumlahTiket)
48          throws RuteTidakDitemukanException,
49              TiketHabisException {
```

```

50         TiketHabisException {
51
52         // Validasi NIK
53         if (!nikPenumpang.matches("\\d{16}")) {
54
55             throw new DataPenumpangTidakValidException(
56                 "NIK harus terdiri dari 16 digit angka");
57         }
58
59         KeretaApi keretaDitemukan = null;
60
61         // Cari kereta berdasarkan kode
62         for (KeretaApi kereta : daftarKereta) {
63
64             if (kereta.getKodeKereta().equalsIgnoreCase(kodeKereta)) {
65
66                 keretaDitemukan = kereta;
67                 break;
68             }
69         }
70
71         // Jika tidak ditemukan
72         if (keretaDitemukan == null) {
73
74             throw new RuteTidakDitemukanException(
75                 "Kode kereta tidak ditemukan");
76         }
77
78         // Cek sisa kursi
79         if (jumlahTiket > keretaDitemukan.getSisaKursi()) {
80
81             throw new TiketHabisException(
82                 keretaDitemukan.getNamaKereta(),
83                 keretaDitemukan.getSisaKursi());
84         }
85
86         // Kurangi kursi jika berhasil
87         keretaDitemukan.setSisaKursi(
88             keretaDitemukan.getSisaKursi() - jumlahTiket);
89
90         System.out.println("\nPemesanan Berhasil");
91         System.out.println("Nama Penumpang : " + namaPenumpang);
92         System.out.println("NIK : " + nikPenumpang);
93         System.out.println("Kereta : " + keretaDitemukan.getNamaKereta());
94         System.out.println("Jumlah Tiket : " + jumlahTiket);
95     }
96 }

```

6. Class Main

Class Main merupakan titik awal program yang berisi method main().

Pada class ini dibuat objek SistemReservasi yang digunakan untuk menjalankan seluruh fitur sistem reservasi tiket kereta api.

Program menyediakan menu utama berupa:

- Lihat Jadwal
- Pesan Tiket
- Keluar

Selain itu class ini juga menerapkan mekanisme Exception Handling menggunakan InputMismatchException, DataPenumpangTidakValidException, RuteTidakDitemukanException, TiketHabisException, serta Exception.

Class ini juga menggunakan blok finally yang akan selalu dijalankan baik terjadi exception maupun tidak.

Dengan adanya class ini seluruh fitur sistem reservasi dapat dijalankan dan diuji dengan aman.

```
1  import java.util.InputMismatchException;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Main {
5
6      public static void main(String[] args) {
7
8          Scanner masukanPegguna = new Scanner(System.in);
9
10         SistemReservasi sistemReservasi = new SistemReservasi();
11
12         int pilihanMenu = 0;
13
14         do {
15
16             try {
17
18                 System.out.println("JAVA EXPRESS");
19                 System.out.println("1. Lihat Jadwal");
20                 System.out.println("2. Pesan Tiket");
21                 System.out.println("3. Keluar");
22                 System.out.print("Pilih menu : ");
23
24                 pilihanMenu = masukanPegguna.nextInt();
25
26                 // Membersihkan enter
27                 masukanPegguna.nextLine();
28
29                 switch (pilihanMenu) {
30
31                     case 1:
32
33                         sistemReservasi.tampilkanJadwal();
34                         break;
35
36                     case 2:
37
38                         System.out.print("Kode Kereta : ");
39                         String kodeKereta =
40                             masukanPegguna.nextLine();
41
42                         System.out.print("NIK : ");
43                         String nikPenumpang =
44                             masukanPegguna.nextLine();
45
46                         System.out.print("Nama Penumpang : ");
47                         String namaPenumpang =
48                             masukanPegguna.nextLine();
49
50                         System.out.print("Jumlah Tiket : ");
51                         int jumlahTiket =
52                             masukanPegguna.nextInt();
53
54                         masukanPegguna.nextLine();
55
56                         sistemReservasi.pesanTiket(
57                             kodeKereta,
58                             nikPenumpang,
59                             namaPenumpang,
60                             jumlahTiket);
61
62                         break;
63
64                     case 3:
65
```

```

65
66         System.out.println(
67             "Terima kasih telah menggunakan JAVA EXPRESS");
68         break;
69
70         default:
71
72             System.out.println(
73                 "Menu tidak tersedia");
74         }
75     }
76
77
78     // Error saat user memasukkan huruf
79     catch (InputMismatchException errorInput) {
80
81         System.out.println(
82             "Input harus berupa angka!");
83
84         // Membersihkan buffer
85         masukanPengguna.nextLine();
86     }
87
88     // Custom Exception Unchecked
89     catch (DataPenumpangTidakValidException errorData) {
90
91         System.out.println(
92             "Error Data Penumpang : "
93             + errorData.getMessage());
94     }
95
96     // Custom Exception Checked
97     catch (RuteTidakDitemukanException errorRute) {
98
99         System.out.println(
100             "Error : "
101             + errorRute.getMessage());
102     }
103
104     // Custom Exception Checked
105     catch (TiketHabisException errorTiket) {
106
107         System.out.println(
108             "Tiket pada kereta "
109             + errorTiket.getNamaKereta()
110             + " tidak mencukupi.");
111
112         System.out.println(
113             "Sisa kursi tersedia : "
114             + errorTiket.getSisaKursi());
115     }
116
117     // Menangkap error lain
118     catch (Exception errorLain) {
119
120         System.out.println(
121             "Terjadi kesalahan : "
122             + errorLain.getMessage());
123     }
124
125     // Pasti dijalankan

```

```

125     // Pasti dijalankan
126     finally {
127
128         System.out.println(
129             "\nProses selesai.");
130     }
131
132     } while (pilihanMenu != 3);
133
134     masukanPengguna.close();
135 }
136 }

```

V. KESIMPULAN

Pada tugas ini saya berhasil membuat program Sistem Reservasi Tiket Kereta Api "JAVA EXPRESS" menggunakan konsep Object-Oriented Programming (OOP) dan Exception Handling pada Java.

Program terdiri dari enam class yaitu DataPenumpangTidakValidException, RuteTidakDitemukanException, TiketHabisException, KeretaApi, SistemReservasi, dan Main yang saling bekerja sama dalam menjalankan proses reservasi tiket.

Melalui tugas ini saya dapat memahami cara membuat custom exception, checked exception, unchecked exception, constructor, method, serta penerapan try-catch-finally untuk menangani berbagai kesalahan input sehingga program menjadi lebih stabil dan mudah digunakan.